PROJECT KELOMPOK

MOLECULAR DOCKING

MK Visualisasi Data Medis

Konsep project

Setiap kelompok memilih 1 protein target, 1 ligan native/ko-kristal sebagai kontrol, dan 3 senyawa kandidat. Project harus menunjukkan alasan ilmiah pemilihan target dan kandidat, tahapan preparasi, validasi/redocking, hasil docking, analisis interaksi, serta interpretasi.

1. Tujuan Project

1. Menjelaskan dasar ilmiah pemilihan protein target yang relevan dengan proses biologis, penyakit, atau target terapi tertentu.
2. Mengidentifikasi ligan native/ko-kristal yang sesuai sebagai kontrol.
3. Memilih tiga senyawa kandidat berdasarkan alasan ilmiah yang didukung literatur.
4. Melakukan preparasi protein dan ligan secara sistematis.
5. Melakukan validasi metode menggunakan redocking ligan native.
6. Melakukan molecular docking tiga senyawa kandidat dengan parameter yang konsisten.
7. Membandingkan binding affinity, pose, residu, dan jenis interaksi ligan-protein.
8. Menginterpretasikan hasil docking secara kritis dan menyatakan keterbatasannya.
9. Mengkomunikasikan hasil melalui laporan ilmiah singkat dan presentasi kelompok.

2. Deskripsi Tugas

Setiap kelompok melakukan mini-project *molecular docking* dengan komponen wajib berikut:

- 1 protein target
- 1 ligan native/ko-kristal sebagai kontrol
- 3 senyawa kandidat yang dibandingkan terhadap ligan native

Pertanyaan utama project: apakah tiga senyawa kandidat yang dipilih berpotensi berinteraksi pada binding site protein target secara sebanding atau menarik dibandingkan dengan ligan native berdasarkan hasil molecular docking?

3. Ketentuan Pemilihan Protein Target

- Protein harus memiliki hubungan biologis/medis yang jelas dengan penyakit, proses fisiologis, atau target terapi tertentu.
- Struktur diambil dari RCSB Protein Data Bank (PDB).
- Diutamakan protein manusia (*Homo sapiens*) apabila tersedia dan sesuai tujuan project.
- Struktur sebaiknya mempunyai resolusi yang baik; untuk project pembelajaran dianjurkan resolusi <3 Å.
- Struktur harus mempunyai ligan native/ko-kristal yang dapat digunakan sebagai kontrol dan untuk membantu menentukan binding site.
- Binding site harus dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Hindari struktur dengan masalah berat atau *missing residues* penting pada area binding site apabila tersedia alternatif yang lebih baik.
- Setiap kelompok dianjurkan memilih protein target berbeda. Apabila terjadi duplikasi, dosen dapat meminta kelompok mengganti target.

4. Ketentuan Pemilihan Tiga Senyawa Kandidat

Setiap kandidat harus mempunyai rasional ilmiah yang relevan dengan target. Pemilihan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan atau karena senyawa mudah ditemukan.

- Dasar pemilihan berasal dari artikel ilmiah, terutama artikel jurnal yang relevan.
- Mahasiswa harus menjelaskan hubungan sifat/aktivitas biologis senyawa dengan protein target.
- Contoh dasar pemilihan: aktivitas antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antikanker, antidiabetes, antimikroba, neuroprotektif, atau aktivitas lain yang secara logis berhubungan dengan target.
- Minimal satu sumber ilmiah relevan harus dicantumkan untuk mendukung alasan pemilihan setiap kandidat.

- Struktur 3D kandidat dapat diperoleh dari PubChem atau sumber kimia yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh rasional: "Quercetin dipilih karena beberapa penelitian melaporkan aktivitas antiinflamasi. Oleh karena itu, quercetin dipertimbangkan sebagai kandidat untuk dievaluasi interaksinya terhadap protein target yang berperan pada jalur inflamasi."

5. Pertanyaan Project dan Hipotesis

Contoh pertanyaan project: "Bagaimana afinitas dan pola interaksi senyawa A, B, dan C terhadap protein X dibandingkan dengan *ligan native* berdasarkan molecular docking?"

Contoh hipotesis yang tepat: "Ketiga senyawa kandidat diperkirakan dapat menempati *binding site protein* X dan menunjukkan sebagian interaksi dengan residu penting yang juga berinteraksi dengan *ligan native*."

Hindari: "Senyawa A pasti lebih efektif sebagai obat daripada ligan kontrol."

6. Tahapan Pelaksanaan Project

6.1 Pemilihan Target

Identifikasi nama protein, fungsi biologis, hubungan dengan penyakit/proses biologis, organisme, PDB ID, metode penentuan struktur, resolusi, ligan native, dan binding site.

6.2 Pemilihan Kandidat

Tentukan tiga senyawa kandidat dan tuliskan nama, PubChem CID/sumber struktur, aktivitas biologis yang pernah dilaporkan, serta alasan relevansinya terhadap target.

6.3 Preparasi Protein

Buka struktur kompleks, identifikasi protein-ligan-air, hilangkan komponen yang tidak diperlukan sesuai workflow praktikum, pisahkan protein dari ligan native, dan simpan receptor yang telah dipreparasi.

6.4 Preparasi Ligan

Siapkan ligan native dan tiga kandidat. Lakukan minimisasi dan konversi ke format yang diperlukan untuk docking menggunakan workflow yang telah dipelajari.

6.5 Penentuan Binding Site dan Grid Box

Gunakan lokasi ligan ko-kristal/native sebagai acuan utama atau metode prediksi pocket bila diperlukan. Catat center X, Y, Z dan size X, Y, Z. Semua kandidat harus menggunakan receptor, grid box, dan parameter docking yang sama.

6.6 Validasi dengan Redocking

Lakukan redocking ligan native ke protein target. Laporkan binding affinity, pose hasil redocking, overlay/perbandingan dengan pose native, RMSD bila dihitung, dan interaksi dengan residu binding site.

6.7 Docking Tiga Kandidat

Docking kandidat 1, 2, dan 3 menggunakan parameter yang konsisten. Simpan output dan catat binding affinity serta pose terbaik untuk analisis.

6.8 Analisis Interaksi

Visualisasikan ligan native dan tiga kandidat. Identifikasi hydrogen bond, interaksi hidrofobik, van der Waals, interaksi pi bila ada, serta residu yang terlibat.

6.9 Interpretasi dan Prioritas Kandidat

Bandingkan affinity, lokasi pose, key residues, jenis interaksi, dan dukungan literatur. Tentukan kandidat yang paling layak diprioritaskan tanpa menyimpulkan efektivitas klinis.

7. Tabel Utama Hasil Project

Ligan	Binding affinity (kcal/mol)	H-bond	Residu penting	Interaksi lain	Kemiripan dengan kontrol
Ligan native					
Kandidat 1					
Kandidat 2					
Kandidat 3					

8. Format Laporan Kelompok

Panjang laporan

Disarankan 2-5 halaman isi utama, di luar halaman judul, daftar pustaka, dan lampiran. Gunakan bahasa ilmiah yang ringkas, tabel/gambar secukupnya, dan hindari screenshot berlebihan.

8.1 Halaman Judul

- Judul project
- Nama protein target
- Nama dan NRP anggota kelompok
- Program Studi Teknologi Kedokteran - FKK ITS

8.2 Pendahuluan

- Latar belakang singkat protein target dan relevansinya
- Alasan pemilihan protein
- Alasan pemilihan masing-masing dari tiga kandidat berdasarkan literatur
- Pertanyaan project
- Tujuan project

8.3 Metode (Ringkas saja)

- Identitas protein target dan PDB ID
- Sumber struktur protein dan ligan
- Preparasi protein
- Preparasi ligan native dan kandidat

- Penentuan binding site dan grid box
- Parameter docking
- Prosedur redocking/validasi
- Perangkat lunak yang digunakan

8.4 Hasil

- Hasil validasi/redocking
- Tabel binding affinity ligan native dan tiga kandidat
- Visualisasi interaksi ligan native dan kandidat
- Key residues dan jenis interaksi
- Overlay pose bila tersedia

8.5 Pembahasan

- Perbandingan binding affinity
- Perbandingan lokasi binding dan pose
- Perbandingan residu dan jenis interaksi dengan ligan native
- Hubungan hasil dengan alasan awal pemilihan kandidat dan literatur
- Penentuan kandidat paling layak diprioritaskan
- Keterbatasan metode dan interpretasi

8.6 Kesimpulan

- Jawab kandidat mana yang paling menarik berdasarkan keseluruhan hasil
- Jelaskan secara singkat bagaimana perbandingannya dengan ligan native
- Nyatakan bahwa hasil docking merupakan prediksi dan memerlukan validasi lebih lanjut

8.7 Daftar Pustaka

- Gunakan referensi ilmiah yang relevan dan gaya sitasi yang konsisten, misalnya APA 7th Edition.

8.8 Lampiran

- Screenshot proses penting jika diperlukan
- Data tambahan/output docking yang tidak perlu dimasukkan ke bagian utama

9. Format Tabel Metode yang Disarankan

9.1 Identitas Protein Target

Parameter	Data
Nama protein	
Gen	
Organisme	
PDB ID	
Metode struktur	
Resolusi	
Ligan native	

Sumber struktur	
Alasan memilih PDB tersebut	

9.2 Identitas Ligan

Ligan	PubChem CID / sumber	Peran
Native ligand		Kontrol
Kandidat 1		Kandidat
Kandidat 2		Kandidat
Kandidat 3		Kandidat

9.3 Grid Box

Parameter	Nilai
Center X	
Center Y	
Center Z	
Size X	
Size Y	
Size Z	
Exhaustiveness	

10. Pertanyaan Wajib dalam Pembahasan

1. Kandidat mana yang menunjukkan binding affinity paling baik?
2. Apakah kandidat berada pada *binding pocket* yang sama dengan *ligan native*?
3. Apakah terdapat residu penting yang sama antara kandidat dan *ligan native*?
4. Bagaimana perbandingan jenis interaksi masing-masing kandidat terhadap kontrol?
5. Apakah kandidat dengan *binding affinity* paling negatif otomatis menjadi kandidat terbaik? Jelaskan.
6. Kandidat mana yang paling layak diprioritaskan berdasarkan keseluruhan hasil?
7. Apakah hasil *docking* mendukung alasan awal pemilihan kandidat dari literatur?
8. Apa keterbatasan project *molecular docking* yang dilakukan?

11. Prinsip Interpretasi dan Batas Klaim

Tidak diperbolehkan

“Senyawa A terbukti merupakan obat untuk penyakit X.”
“Senyawa A terbukti lebih efektif daripada obat kontrol.”

Contoh kesimpulan yang lebih tepat

“Berdasarkan molecular docking, senyawa A menunjukkan afinitas dan pola interaksi yang mendukung

potensinya sebagai kandidat ligan terhadap protein X. Temuan ini masih merupakan prediksi komputasional dan memerlukan validasi lebih lanjut.”

12. Format Presentasi Project

Presentasi disarankan terdiri atas 8-10 slide utama. Kelompok harus mengutamakan visualisasi hasil dan interpretasi, bukan menyalin isi laporan ke slide.

Slide 1 - Judul Project

Judul, protein target, tiga kandidat, nama kelompok dan anggota.

Slide 2 - Mengapa Memilih Target Ini?

Fungsi protein, hubungan dengan penyakit/proses biologis, dan alasan target penting.

Slide 3 - Mengapa Memilih Tiga Kandidat?

Ringkasan dasar ilmiah setiap kandidat dari literatur dan pertanyaan project.

Slide 4 - Protein, Native Ligand, dan Binding Site

PDB ID, resolusi, native ligand, struktur protein, serta lokasi binding site.

Slide 5 - Workflow dan Metode

Ringkas: selection -> preparation -> redocking -> candidate docking -> interaction analysis.

Slide 6 - Validasi / Redocking

Tampilkan native pose dan redocked pose, affinity, RMSD bila tersedia, serta interpretasi validasi.

Slide 7 - Hasil Docking

Tabel ringkas affinity, H-bond, key residues, dan interaksi penting untuk native ligand serta tiga kandidat.

Slide 8 - Visualisasi Interaksi

Bandingkan gambar interaksi native ligand dan ketiga kandidat. Sorot residu yang sama/berbeda.

Slide 9 - Interpretasi

Tentukan kandidat paling menarik berdasarkan affinity + pose + key residues + jenis interaksi + literatur.

Slide 10 - Kesimpulan dan Keterbatasan

Jawaban utama project, batas klaim, dan saran analisis/validasi lanjutan.

13. Luaran yang Dikumpulkan

- Laporan kelompok dalam format PDF.
- File presentasi dalam format PPTX/PDF.
  - Tabel hasil docking ligan native dan tiga kandidat.
  - Gambar visualisasi interaksi 2D/3D yang relevan.
  - Bukti/screenshot proses penting secukupnya.
  - Daftar referensi ilmiah.

Saran penamaan file: Kelompok_X_TargetProtein_Laporan.pdf dan Kelompok_X_TargetProtein_Presentasi.pptx

14. Checklist Sebelum Mengumpulkan

☐ Protein target dan PDB ID telah dijelaskan serta mempunyai ligan native/ko-kristal.

☐ Tiga kandidat mempunyai alasan pemilihan yang didukung literatur.

☐ Native ligand digunakan sebagai kontrol.

☐ Redocking telah dilakukan sebelum interpretasi docking kandidat.

☐ Receptor, grid box, dan parameter docking konsisten untuk seluruh kandidat.

☐ Interaksi dengan residu dan posisi di binding site dianalisis.

☐ Kesimpulan tidak mengklaim efektivitas obat secara klinis.

☐ Semua gambar/tabel diberi judul yang jelas dan sumber dicantumkan bila diperlukan.

☐ Daftar pustaka konsisten.